Tipos de Chave e Relacionamentos

em Bancos de Dados Relacionais

| Banco de Dados

O que veremos nesta aula

Chave Primária (PK)	Identifica unicamente cada registro
Chave Composta	Dois ou mais campos formam a PK
Chave Substituta	AUTO_INCREMENT — gerada pelo SGBD
Chave Secundária	Auxilia nas buscas (não é PK)
Chave Estrangeira (FK)	Relaciona tabelas — integridade referencial
Relacionamentos	Identificador vs Não Identificador

Chave Primária (PK — Primary Key)

Identifica unicamente cada registro. Não pode se repetir e não pode ser nula.

CPF como PK

Dois CPFs nunca são iguais — a unicidade é garantida por lei.

CPF	Nome
111.222.333-44	João Silva
555.666.777-88	Maria Souza

Nome como PK

Dois clientes podem se chamar "João Silva" — nome pode se repetir!

Nome	Cidade
João Silva	São Paulo
João Silva	Curitiba

PK = campo que identifica cada linha de forma única e que nunca é nulo

Chave Composta (ou Concatenada)

Quando nenhum campo sozinho garante unicidade, dois ou mais campos juntos formam a chave.

Exemplo: RG sozinho pode se repetir entre estados diferentes

RG	Órgão Expedidor	Resultado
12.345.678-9	SSP/SP	**ÚNICO** ✓
12.345.678-9	SSP/MG	**DIFERENTE** ✓

RG sozinho ≠ único → RG + Órgão Expedidor = PK

Quando 1 campo não basta, combine campos para formar uma chave composta

Chave Substituta (Surrogate Key)

Campo inteiro criado artificialmente pelo SGBD quando não existe um campo naturalmente único.

Características

- Tipo INT com AUTO_INCREMENT
- O SGBD define o valor automaticamente
- Nunca pode ser alterado
- Nunca é reaproveitado após exclusão

Exemplo: Tabela Cidades

CodCidade	Cidade	Estado
1	Santos	SP
2	Campinas	SP
3	Santos	BA

```
id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY
```

Surrogate Key = identificador artificial gerado automaticamente

Chave Secundária e Chave Estrangeira (FK)

Chave Secundária

- Não é PK, mas auxilia nas buscas
- Pode retornar múltiplos registros
- Ex: buscar paciente pelo sobrenome quando não se sabe o CPF

Chave Estrangeira (FK)

- PK de outra tabela usada como campo
- Estabelece o relacionamento entre tabelas
- **Garante a Integridade Referencial**

Clientes

id_cliente (PK)	nome
1	João

Pedidos

id_pedido (PK)	id_cliente (FK)
101	1

Resumo Comparativo das Chaves

Tipo	Unicidade	Criação	Quando usar
Primária (PK)	Sim	Você define	Campo naturalmente único (CPF)
Composta	Sim (conjunto)	Você define	Quando 1 campo não basta
Substituta	Sim	SGBD cria auto	Sem campo único natural
Secundária	Não	Você define	Auxiliar de busca
Estrangeira (FK)	Não	Vem de outra tabela	Relacionamento entre tabelas

Dicionário de Dados

Padroniza os nomes dos atributos para evitar conflitos em equipes de desenvolvimento.

Sem padrão: `dt_nasc` ≠ `data_nascimento` ≠ `dataNasc` ≠ `DataNasc`

Tabela	Campo	Tipo	Descrição
Cliente	cli_cpf	VARCHAR(14)	CPF do cliente — PK
Cliente	cli_nome	VARCHAR(100)	Nome completo do cliente
Pedido	ped_data	DATE	Data do pedido
Pedido	cli_cpf	VARCHAR(14)	FK → Cliente.cli_cpf

Convenção: prefixo de tabela no nome do campo → cli_ para Cliente, ped_ para Pedido

Relacionamento Identificador

A chave estrangeira FAZ PARTE da chave primária da tabela filha.

O filho não pode ser identificado sem a referência ao pai.

Pedido
pedido_id (PK)
data_pedido
valor_total

FK na PK

ItemPedido
pedido_id (PK, FK)
item_numero (PK)
produto, quantidade

A identidade do ItemPedido DEPENDE do Pedido

Representação em ER: linha contínua ——

Relacionamento Não Identificador

A chave estrangeira NÃO faz parte da chave primária. O filho tem identidade própria.

Departamento

departamento_id (PK)
nome_depto

FK apenas

Funcionário

funcionario_id (PK)
departamento_id (FK)

Comparativo

Tipo	FK na PK?	Dependência	Diagrama ER
Identificador	Sim	Filho depende do pai	Linha contínua ——
Não Identificador	Não	Filho tem identidade própria	Linha tracejada - - -

Recapitulando

PK identifica unicamente | **Composta** combina campos | **Surrogate** é artificial

Secundária auxilia buscas | **FK** relaciona tabelas com integridade

Relacionamento Identificador → filho depende do pai

Relacionamento Não Identificador → filho tem identidade própria

Acessem o link abaixo e baixem os arquivos:

https://shorturl.at/2bTdO